作业 5

总体要求：

（1） 采用回溯法求解下述题目要求。

（2） 写出求解过程中的目标函数，限界函数（如果有的话）以及约束函数。

（3） 任选一种语言 C/C++编程实现题目要求。

（4） 画出样例输入时的解空间树以及搜索空间树，定义每个结点对应变量的含义以及搜索空间树上结点对应变量的值。

（5） 分析算法的时间复杂度。

（6） 第（3）部分的程序以源代码方式提交，包括源程序及工程文件；第（2）（4）（5）部分以 Word 文档方式提交。将上述两个部分压缩后以.rar 文件提交。

题目 1：在 GSM 通信系统中，为了避免相邻基站之间的干扰要求相邻的基站之间不能采用相同的频率来进行通信。 由于频率资源有限，因此就要求基站所占用的频率资源越少越好。

输入要求：

输入包含某地区的基站之间的相邻情况。输入的第一行为一个整数 n，表示有多少个邻接信息。后面的 n 行每一行包含一个邻接关系，每一行的形式如下：

A:BCDH

其中 A 表示某给基站的名称，:后的每一个字母都表示一个基站的名称，表示与 A 相邻的基站，基站数量在 1~26 之间，分别对应 1~26 个字母。如果某个基站没有相邻的基站，则形式如下：

B：

表示没有与基站 B 相邻的基站。

输出要求：

输出只有一行，一个整数，也就是需要的最少的频率数。

样例输入：

```
4
A:BCD
B:ACD
C:ABD
D:ABC
```

样例输出：

```
4
```

题目 2：如下图 3×3 九宫棋盘，放置数码为 1-8 的 8 个棋牌，剩下一个空格，只能通过

棋牌向空格的移动来改变棋盘的布局。要求：根据给定初始布局（即初始状态）和目标布局（即目标状态），如何移动棋牌才能从初始布局到达目标布局，找到合法的最少走步序列。

输入：

输入为两个 3×3 的矩阵，一个表示初始状态时的九宫棋盘，一个表示目标状态时的九宫棋盘。棋盘中的空格用 0 表示。

输出：

从初始状态到达目标状态的合法的最少走步序列，也就是移动的数字所构成的序列。中间用空格隔开。

样例输入：

2 8 3

1 6 4

7 0 5

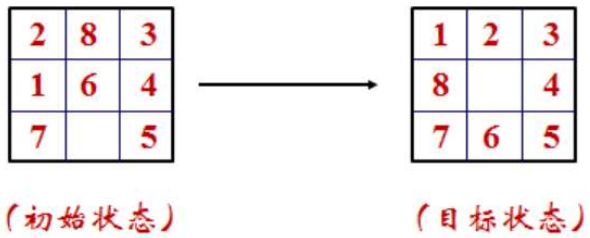
1 2 3

8 0 4

7 6 5

样例输出：

6 8 2 1 8



评分标准：（每题 100 分）

1. 采用回溯法实现。（10 分）
2. 算法求解过程中的目标函数，限界函数以及约束函数：（20 分）

（1） 目标函数描述准确。（10 分）

（2） 限界函数以及约束条件描述准确。（10 分）

3. C/C++程序要求（30 分）

（1） 程序编译、运行正确无误。（5 分）

（2） 程序书写规范，变量、函数定义符合规范。（5 分）

（3） 程序与算法求解过程一致，且符合题目要求（20 分）

4. 样例输入时的解空间树以及搜索空间树，结点代表的变量的含义以及搜索空间树上结点的值(30 分)。

（1） 结点对应的变量定义准确。（5 分）

（2） 解空间树结构正确。（10 分）

（3） 搜索空间树正确，对应结点的值正确。（15 分）

5. 算法复杂度分析要求（10 分）

（1） 算法复杂度分析方法及过程正确。（5 分）

（2） 算法复杂度分析结果正确。（5 分）

提交截止时间：2025 年 5 月 31 日 20：00，每延后一天扣 20 分。

提交方式：电子稿，命名规则：学号_姓名_作业 5.rar

邮件发送给助教并抄送给 hyhuang@home.swjtu.edu.cn